(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213825705 U
(45)授权公告日 2021.07.30

(21)申请号 202022794591.8

(22)申请日 2020.11.27

(73)专利权人 深圳三旗工业设备有限责任公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区龙岗街道宝龙五路同乐科技园D栋一楼102

(72)发明人 刘佳 曾伟 陈晓彬 王小燕

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 朱学绘

(51)Int.Cl.
B05C 13/00(2006.01)

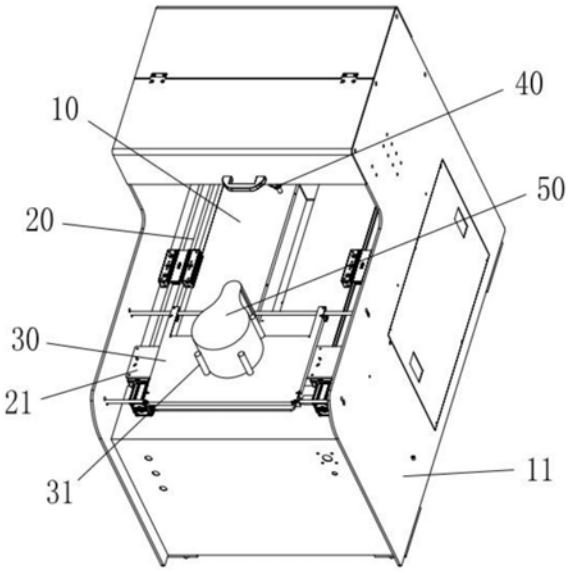
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种自动送料上胶一体设备

(57)摘要

本实用新型涉及上胶设备领域，一种自动送料上胶一体设备，其中工作平台顶部为平面，送料滑轨组件设置在工作平台上，送料滑块置于送料滑轨组件上并可在送料滑轨组件上移动，送料平台安装在送料滑块上，送料平台为顶面为铁板，定位杆通过磁吸的方式安装送料平台的顶面，定位杆有多个，多个定位杆之间形成放置待上胶物料的容纳空间，上胶装置设置在所述送料滑轨组件第一端的上方，送料滑轨组件第一端为上胶位，所述送料滑轨组件第二端为替换位。本设备集成自动送料和自动上胶两个功能，可减少输送物料位置的误差，同时本设备可方便定位物料的位置。



CN 213825705 U

1.一种自动送料上胶一体设备,其特征在于:包括工作平台、送料滑轨组件、送料滑块、送料平台、定位杆和上胶装置,其中工作平台顶部为平面,所述送料滑轨组件设置在工作平台上,所述送料滑块置于送料滑轨组件上并可在送料滑轨组件上移动,所述送料平台安装在送料滑块上,送料平台为顶面为铁板,所述定位杆通过磁吸的方式安装送料平台的顶面,所述定位杆有多个,多个定位杆之间形成放置待上胶物料的容纳空间,上胶装置设置在所述送料滑轨组件第一端的上方,所述送料滑轨组件第一端为上胶位,所述送料滑轨组件第二端为替换位。

2.根据权利要求1所述的自动送料上胶一体设备,其特征在于:所述工作平台上设有用于检测送料平台是否位于物料上胶位和替换位的位置传感器。

3.根据权利要求1所述的自动送料上胶一体设备,其特征在于:所述送料滑轨组件的驱动部件为步进电机。

4.根据权利要求1所述的自动送料上胶一体设备,其特征在于:所述工作台顶面中心位置设有沟槽,该沟槽的延伸方向与所述送料平台的移动方向平行。

5.根据权利要求4所述的自动送料上胶一体设备,其特征在于:所述沟槽的延伸至所述上胶位的下方。

6.根据权利要求1所述的自动送料上胶一体设备,其特征在于:所述送料滑轨组件第一端的上方设有水平设置的横移滑轨组件和横移滑块,该横移滑轨组件的延伸方向与送料滑轨组件的延伸方向相互垂直,所述横移滑块可移动的安装在横移滑轨组件上,所述上胶装置的出胶口置于横移滑块上,所述横移滑轨组件和横移滑块配合带动上胶装置的出胶口的横向移动。

7.根据权利要求6所述的自动送料上胶一体设备,其特征在于:所述横移滑轨组件的驱动部件为步进电机。

8.根据权利要求6所述的自动送料上胶一体设备,其特征在于:所述横移滑轨组件为单滑轨。

9.根据权利要求1所述的自动送料上胶一体设备,其特征在于:所述送料滑轨组件为双滑轨。

一种自动送料上胶一体设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及上胶设备领域，特别是自动送料上胶一体设备。

背景技术

[0002] 现有技术中，上胶工艺通常采用独立的上胶设备和独立的输送设备，输送设备通过控制移动端将待上胶的物料输送到上胶设备中，上胶完成后，输送设备将产品输出，完成上胶工艺。多种设备连接需要控制各个部件的配合关系，同时上胶位置误差较大，不容易消除误差。

[0003] 另外，输送设备中，需要开单独的模具定位产品，因此各种产品需要多套模具，成本较高且替换模具效率较低。

实用新型内容

[0004] 为解决上述问题，本实用新型提出了一种自动送料上胶一体设备，本设备集成自动送料和自动上胶两个功能，可减少输送物料位置的误差，同时本设备可方便定位物料的位置。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0006] 一种自动送料上胶一体设备，包括工作平台、送料滑轨组件、送料滑块、送料平台、定位杆和上胶装置，其中工作平台顶部为平面，所述送料滑轨组件设置在工作平台上，所述送料滑块置于送料滑轨组件上并可在送料滑轨组件上移动，所述送料平台安装在送料滑块上，送料平台为顶面为铁板，所述定位杆通过磁吸的方式安装送料平台的顶面，所述定位杆有多个，多个定位杆之间形成放置待上胶物料的容纳空间，上胶装置设置在所述送料滑轨组件第一端的上方，所述送料滑轨组件第一端为上胶位，所述送料滑轨组件第二端为替换位。

[0007] 作为优选的，所述工作平台上设有用于检测送料平台是否位于物料上胶位和替换位的位置传感器。

[0008] 作为优选的，所述送料滑轨组件的驱动部件为步进电机。

[0009] 作为优选的，所述工作台顶面中心位置设有沟槽，该沟槽的延伸方向与所述送料平台的移动方向平行。

[0010] 作为优选的，所述沟槽的延伸至所述上胶位的下方。

[0011] 作为优选的，所述送料滑轨组件第一端的上方设有水平设置的横移滑轨组件和横移滑块，该横移滑轨组件的延伸方向与送料滑轨组件的延伸方向相互垂直，所述横移滑块可移动的安装在横移滑轨组件上，所述上胶装置的出胶口置于横移滑块上，所述横移滑轨组件和横移滑块配合带动上胶装置的出胶口的横向移动。

[0012] 作为优选的，所述横移滑轨组件的驱动部件为步进电机。

[0013] 作为优选的，所述横移滑轨组件为单滑轨。

[0014] 作为优选的，所述送料滑轨组件为双滑轨。

[0015] 使用本实用新型的有益效果是：

[0016] 本设备通过工作平台上的送料滑轨组件和送料滑块的配合，使得送料平台可送入到上胶装置的下方或者从上胶装置的下方移出，在移动到上胶位时，上胶装置对物料上胶，在移动到替换位时，完成物料的取出替换。本装置集成送料和上胶两个功能，减少因两个或多个设备配合产生的误差，进而提高上胶效率。

[0017] 本设备通过定位杆磁吸到送料平台顶部的方式，可随物料的大小和形状切换定位杆的位置，方便定位物料，不需要单独开模具也不需要替换模具，节省人力物力，提高效率。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型自动送料上胶一体设备的结构的立体图。

[0019] 图2为本实用新型自动送料上胶一体设备的结构的俯视示意图。

[0020] 图3为本实用新型自动送料上胶一体设备的结构的主视图。

[0021] 附图标记包括：

[0022] 10-工作平台，11-外壳，20-送料滑轨组件，21-送料滑块，30-送料平台，

[0023] 31-定位杆，40-上胶装置，50-物料，60-横移滑轨组件。

具体实施方式

[0024] 为使本技术方案的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式，对本技术方案进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而不是要限制本技术方案的范围。

[0025] 如图1-图3所示，本实施例提出的一种自动送料上胶一体设备，包括工作平台10、送料滑轨组件20、送料滑块21、送料平台30、定位杆31和上胶装置40，其中工作平台10顶部为平面，送料滑轨组件20设置在工作平台10上，送料滑块21置于送料滑轨组件20上并可在送料滑轨组件20上移动，送料平台30安装在送料滑块21上，送料平台30为顶面为铁板，定位杆31通过磁吸的方式安装送料平台30的顶面，定位杆31有多个，多个定位杆31之间形成放置待上胶物料50的容纳空间，上胶装置40设置在送料滑轨组件20第一端的上方，送料滑轨组件20第一端为上胶位，送料滑轨组件20第二端为替换位。

[0026] 工作平台10上设有用于检测送料平台30是否位于物料50上胶位和替换位的位置传感器，传感器的作用是检测送料平台30的位置，避免送料平台30移动不到位造成的点胶位置不准确，或者因送料平台30移动不到位造成的无法自动化对接替换物料50的设备。

[0027] 本实施例中，送料滑轨组件20的驱动部件为步进电机。横移滑轨组件60的驱动部件为步进电机，步进电机的优点是可准确控制送料平台30。

[0028] 工作台顶面中心位置设有沟槽，该沟槽的延伸方向与送料平台30的移动方向平行，如上胶的胶水有液滴流出，可通过送料沟槽容纳。

[0029] 沟槽的延伸至上胶位的下方，对应上胶装置40的下方。

[0030] 送料滑轨组件20第一端的上方设有水平设置的横移滑轨组件60和横移滑块，该横移滑轨组件60的延伸方向与送料滑轨组件20的延伸方向相互垂直，横移滑块可移动的安装在横移滑轨组件60上，上胶装置40的出胶口置于横移滑块上，横移滑轨组件60和横移滑块配合带动上胶装置40的出胶口的横向移动。

[0031] 横移滑轨组件60为单滑轨。送料滑轨组件20为双滑轨。

[0032] 本装置的使用过程如下：首先确定物料50的大小和形状，将物料50放置在送料平台30上，根据物料50的大小和形状，选择合适数量的定位杆31围合在物料50的外部，取出物料50后，定位杆31中间的位置即为物料50的容纳空间。在物料50放置在定位杆31中间后，送料滑轨组件20驱动送料滑块21移动，通过送料平台30将物料50前推，直至将送料平台30和物料50推动到上胶装置40的下方，上胶装置40完成上胶后，送料滑轨组件20驱动送料平台30和物料50从上胶装置40下方后退，然后完成物料50的替换，并重复上述过程。

[0033] 如上胶的位置为条状区域，可通过送料滑轨组件20和横移滑轨组件60配合，成条状上胶。另外上胶工艺起始上胶点和上胶路径同样可以通过送料滑轨组件20和横移滑轨组件60配合完成调整。

[0034] 工作平台10的外部套装外壳11，使得本设备的外形更规整，外壳11对应上胶装置40处具有开合门。外壳11上还配备电控门等。

[0035] 本设备通过工作平台10上的送料滑轨组件20和送料滑块21的配合，使得送料平台30可送入到上胶装置40的下方或者从上胶装置40的下方移出，在移动到上胶位时，上胶装置40对物料50上胶，在移动到替换位时，完成物料50的取出替换。本装置集成送料和上胶两个功能，减少因两个或多个设备配合产生的误差，进而提高上胶效率。

[0036] 本设备通过定位杆31磁吸到送料平台30顶部的方式，可随物料50的大小和形状切换定位杆31的位置，方便定位物料50，不需要单独开模具也不需要替换模具，节省人力物力，提高效率。

[0037] 以上内容仅为本实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据本技术内容的思想，在具体实施方式及应用范围上可以作出许多变化，只要这些变化未脱离本实用新型的构思，均属于本专利的保护范围。

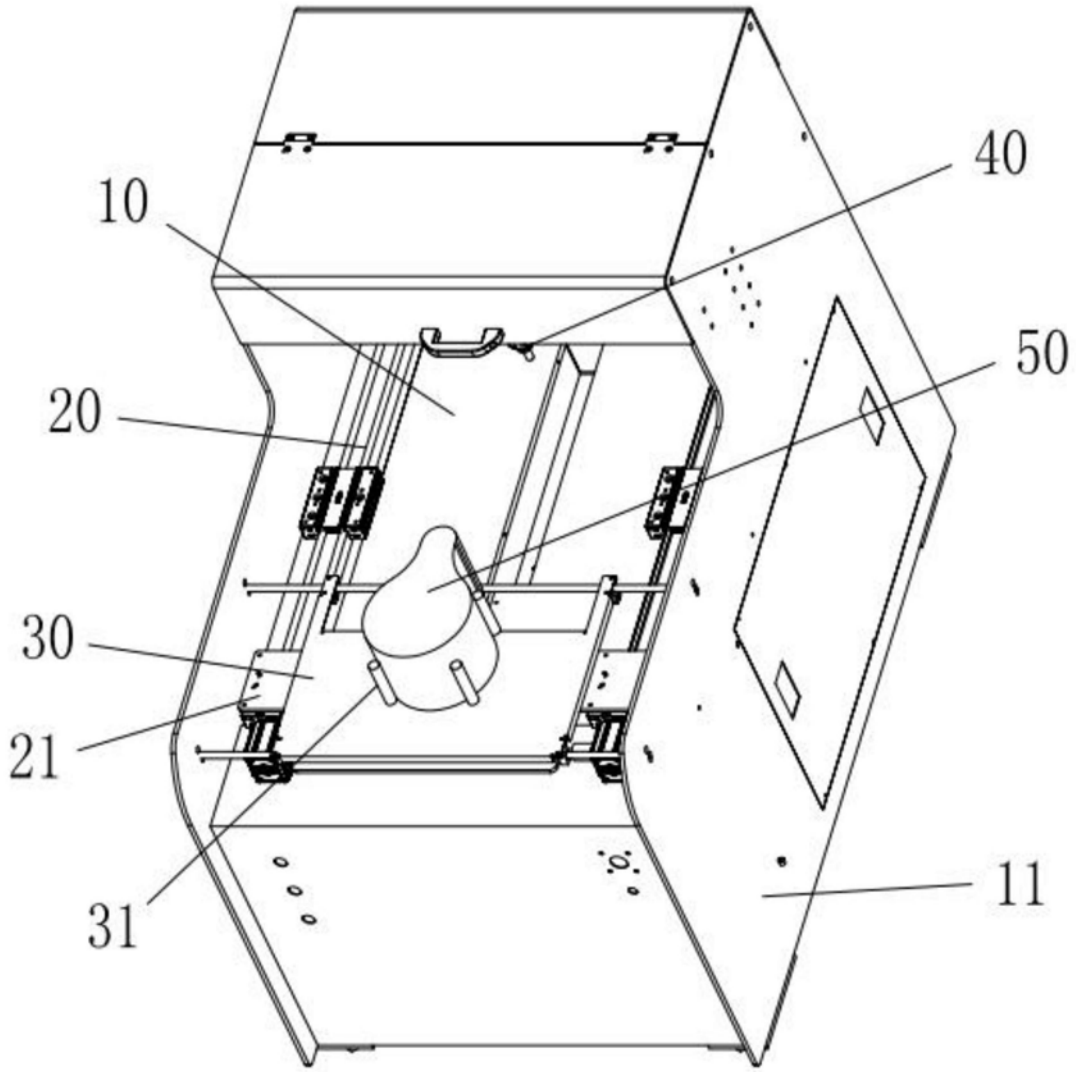


图1

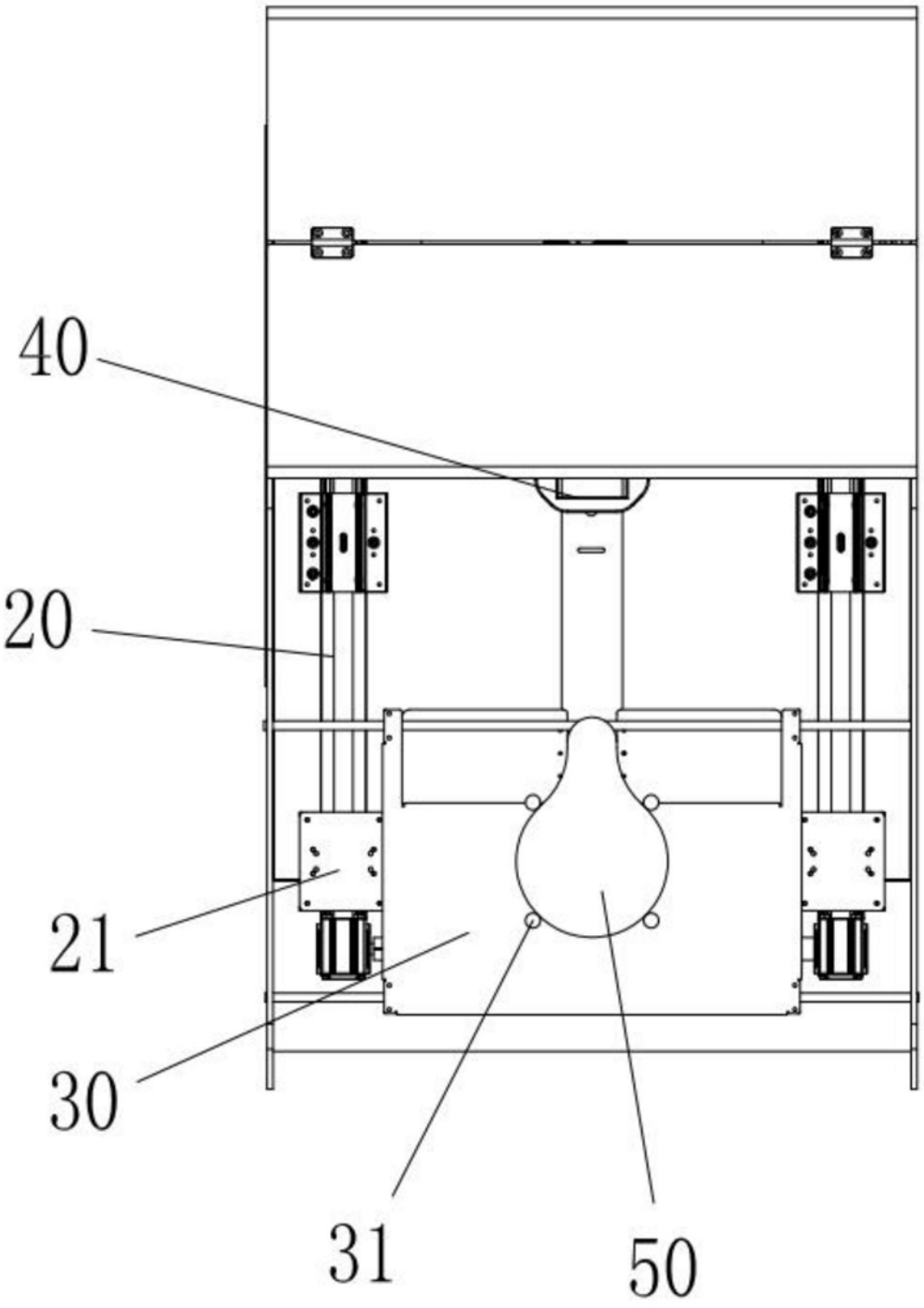


图2

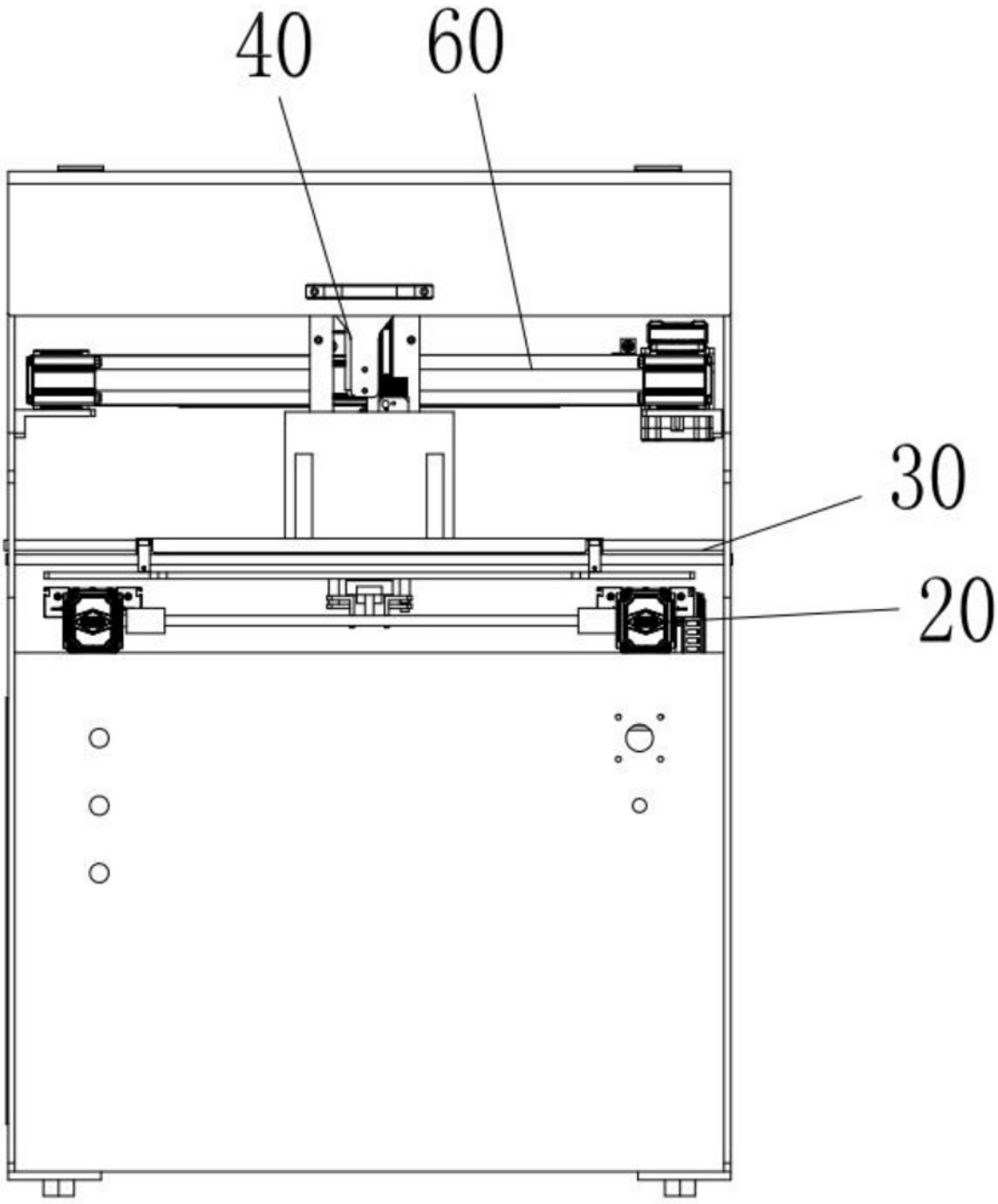


图3